

A.

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait qu'elle en a moins de 250 (ce qui ferait exactement CHF 50.00). Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 7 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 10 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Louise possède-t-elle ?**

B.

Diane collectionne des pièces de 10 centimes. Elle sait qu'elle en possède un montant compris entre CHF 7.00 et CHF 9.00. Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 9 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Diane possède-t-elle ?**

C.

Aziz collectionne des pièces de 10 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 6.00 et CHF 7.00.

Pour les compter, il les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il lui en reste 5. Ensuite en piles de 10 pièces. Il lui en reste 5 également.

► **Quelle somme d'argent Aziz possède-t-il ?**

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On souhaite le découper entièrement en carrés tous identiques, sans chute ni chevauchement.

► **Quelle mesure doit-on donner au côté des carrés ?**

Donne toutes les solutions possibles en millimètres entiers, avec un côté supérieur à 4 mm.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On souhaite la clôturer en plaçant des piquets à égale distance les uns des autres. On veut utiliser le moins de piquets possible, avec obligatoirement un piquet à chaque coin.

► **Quelle distance (en mètres) faut-il laisser entre chaque piquet ?**

► **Combien de piquets sont nécessaires au total ?**

F.

Jupiter possède de nombreux satellites. Quatre d'entre eux effectuent leur révolution autour de Jupiter dans les durées suivantes :

Satellite	Durée d'une révolution
Io	42 heures
Europe	84 heures
Ganymède	168 heures
Callisto	420 heures

En ce moment, les quatre satellites sont alignés dans la même direction depuis Jupiter.

- Dans combien de temps se retrouveront-ils dans cette configuration ?
- Combien de révolutions chacun aura-t-il effectuées durant ce temps ?

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il remarque qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, de 15 ou de 18 bouteilles, sans qu'il n'en reste aucune à chaque fois.

- Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?

H.

Un commerçant a reçu 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets identiques, en utilisant tous les bonbons et toutes les sucettes, sans qu'il n'en reste aucun.

- Quel est le nombre maximum de paquets qu'il peut réaliser ?

I.

On souhaite recouvrir entièrement un sol rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées identiques, sans les couper. Le côté de chaque dalle mesure un nombre entier de centimètres.

- Quelle est la taille maximale possible pour ces dalles ?
- Combien de dalles seront nécessaires ?

J.

Trois bateaux quittent ensemble le même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. Chaque bateau repart le jour même de son retour.

- Au bout de combien de jours se retrouvent-ils tous les trois au port ?
- Combien de croisières chaque bateau aura-t-il effectuées durant ce temps ?

K.

Ces trois dernières années, les cotisations annuelles d'une société ont rapporté respectivement CHF 1260, CHF 2100 et CHF 1800. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

- Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 50.- ?

- **Combien de membres cette société a-t-elle perdus entre la deuxième et la troisième année ?**
- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 20.- et que la société n'a jamais compté plus de 150 membres ?**

L.

Trois écoliers marchent en ligne droite, dans la même direction, en partant du même point. Leurs pas mesurent respectivement 50 cm, 70 cm et 80 cm. Chaque écolier marche toujours du même pas.

- **À quelle distance du point de départ leurs pieds se retrouveront-ils tous au même endroit pour la première fois ?**

M.

Un village compte trois associations qui se réunissent régulièrement. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

- **Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau le même jour ?**

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets. Elle souhaite réaliser des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs, sans qu'il n'en reste aucune.

- **Quel est le nombre maximum de bouquets qu'elle peut composer ?**
- **Combien de roses et d'œillets comptera chaque bouquet ?**